P.PORTO ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO	Exercícios Ficha Prática n.º1	Ano letivo 2024/2025	Data 17/09/2024
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática & Licenciatura em Segurança Informática em Redes de Computadores		
	Unidade Curricular Sistemas Operativos		

Observações
- Revisão da matéria relativa à programação Orientada a Objetos
- Revisão da matéria relacionada com a linguagem de programação Java

1- Compilação de um programa com *javac*

A edição de ficheiros de código fonte em Java pode ser efetuada usando qualquer editor de texto disponível. Recomenda-se a utilização do *gedit*[1] (para ambientes *gnome*) devido à sua simplicidade. Contudo, se necessário poder-se-á recorrer a ambientes de desenvolvimento (ou IDE) simples, mas mais completos, como por exemplo o *NetBeans*. A compilação de código Java é efetuada com recurso ao compilador *javac* (uma ferramenta que lê classes e interfaces escritos em Java e que os compila em ficheiros de classe em *bytecode*). Ao executar o comando *javac -help* mostra a sintaxe de execução do *javac*, sendo de evidenciar o argumento *source files*. Um exemplo tradicional de iniciação à programação é o programa Olá mundo! (Listagem 1). Assumindo que o código apresentado na Listagem 1 está armazenado num ficheiro com nome "Hello.java", este poderia ser compilado recorrendo à linha de comandos com a instrução *javac Hello.java.*

```
public class Hello {                                    1
    public static void main(String[] args) {           2
        System.out.println("Hello world!");             3
    }                                                   4
}                                                       5
```

Listagem 1: Exemplo clássico de um programa em Java

2- Argumentos via linha de comandos

A linguagem Java permite que sejam passados, diretamente da linha de comandos, argumentos para a função *main()*. Para tal recorre-se a um argumento sob a forma de um *array* de *Strings* de nome *args*. O *array* terá tantos elementos quanto os argumentos passados pela linha de comandos. A Listagem 2 exemplifica a codificação de um programa que utiliza argumentos das linhas de comandos.

```
public class Ficha1 {                                                   1
public static void main(String[] args) {                               2
        System.out.println("Total de argumentos:"+args.length);         3
        Integer i=0;                                                    4
        for (String s: args){                                           5
            System.out.println("Argumento n." + i++ + ":" + s);         6
        }                                                               7
    }                                                                   8
```

Listagem 2: Exemplo de código que utiliza argumentos da linha de comandos

[1] Lembre-se que o *gedit* assume a coloração sintática de acordo com a extensão do ficheiro.

3- Ficheiros

Nesta secção serão apresentados alguns dos exemplos mais recorrentes no que diz respeito à utilização de ficheiros de texto em Java. Em particular, a leitura e escrita de ficheiros de texto.

Leitura de Ficheiros de Texto

A Listagem 3 apresenta uma possível codificação de um programa que lê, e imprime para o ecrã, o conteúdo de um ficheiro (neste caso: "fich.txt"), uma linha de cada vez.

```
import java.io.*;                                                    1
import java.util.*;                                                  2
import java.nio.file.*;                                              3
import java.nio.charset.*;                                           4
                                                                     5
public class FileR {                                                 6
    public static void main(String[] args) {                        7
        try {                                                        8
            Charset ENCODING = StandardCharsets.UTF_8;               9
            Path path = Paths.get("fich.txt");                       10
            List<String> linhas = Files.readAllLines(path,           11
                ENCODING);
            for (int i=0; i< linhas.size(); i++)                     12
                System.err.println("Linha n."+i+":"+linhas.get(i      13
                    ));
        } catch (IOException ex) {                                   14
            System.out.println("Erro no acesso ao ficheiro ...");    15

        }                                                            16
    }                                                                17
}                                                                    18
```

Listagem 3: Exemplo de código para leitura de ficheiros de texto

Escrita

A Listagem 4 apresenta uma possível codificação de um programa que escreve 10 linhas num ficheiro de nome "linhas.txt". Cada linha é composta pelo seu número de ordem (variável **i**) e pelo conteúdo da variável **linha** (neste caso: "Exemplo de linha.").

```
import java.io.*;                                                          1
import java.util.*;                                                        2
import java.nio.file.*;                                                    3
import java.nio.charset.*;                                                 4
public class FileW {                                                       5
    public static void main(String[] args) {                              6
        try {                                                              7
            Charset ENCODING = StandardCharsets.UTF_8;                     8
            Path path = Paths.get("linhas.txt");                           9
            String linha="Exemplo de linha";                               10
            List<String> linhas = new ArrayList<>();                       11
            for (int i=0; i< 10; i++)                                      12
                linhas.add(""+i+":"+linha);                                13
            Files.write(path, linhas, ENCODING);                           14
        } catch (IOException ex) {                                         15
            System.out.println("Erro no acesso ao ficheiro ...");          16
        }                                                                  17
    }                                                                      18
}                                                                          19
```

Listagem 4: Exemplo de código para escrita de ficheiros de texto

4- Exercícios

1. Elabore um programa que solicite dois valores ao utilizador e que imprima para o ecrã a soma, subtração, multiplicação e a divisão dos dois valores lidos.
2. Altere o programa anterior para que passe a receber os dois valores diretamente como argumentos da linha de comandos.
3. Modifique o programa anterior para que aceite apenas um argumento da linha de comandos. O argumento a passar deverá ser o nome de um ficheiro que irá conter os dois valores.
4. Desenvolva um programa que imprima para o ecrã o conteúdo de um ficheiro, numerando as suas linhas. O nome do ficheiro a imprimir deverá ser passado como argumento da linha de comandos. Caso o argumento não exista, deverá surgir uma mensagem que explique o funcionamento do programa ao utilizador. Caso o argumento exista, mas não seja um nome de ficheiro válido, deverá surgir o aviso: 'ERRO: O ficheiro<nome do ficheiro> não existe!".